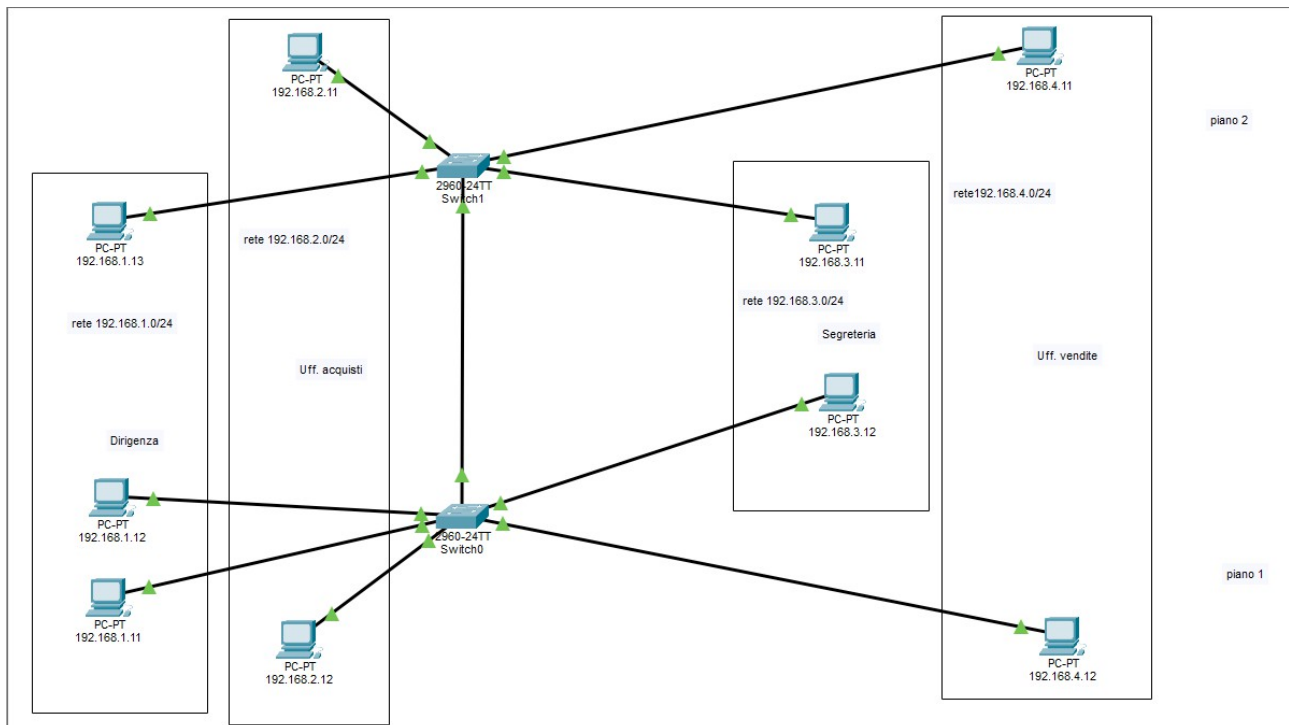


Report di Progetto Cisco Packet Tracer



Descrizione della topologia

La topologia è composta da:

- 2 Switch Cisco Catalyst 2960-24TT
 - 8 PC
 - Ci sono 4 reti separate (192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24 e 192.168.4.0/24).
 - Alcuni dispositivi appartenenti alla stessa rete/VLAN sono collegati a switch diversi (ad esempio VLAN Vendite e VLAN Acquisti).
- È presente un collegamento tra gli switch che può essere configurato come TRUNK.

Maschera di sottorete utilizzata:

255.255.255.0

Funzionamento della rete

La rete utilizza una struttura a stella estesa:

- Gli host sono collegati agli switch tramite cavi Ethernet.
- I due switch sono collegati tra loro per consentire la comunicazione a livello 2.
- Ogni reparto appartiene ad una specifica rete IP.

Attualmente la topologia mostra una separazione logica delle reti tramite indirizzamento IP differente.

Analisi della comunicazione

Comunicazione all'interno della stessa rete

Gli host appartenenti alla stessa sottorete possono comunicare direttamente tramite gli switch.

Esempio:

- 192.168.1.11 ↔ 192.168.1.12
- 192.168.3.11 ↔ 192.168.3.12

Comunicazione tra reti differenti

Poiché nella topologia non è presente alcun router

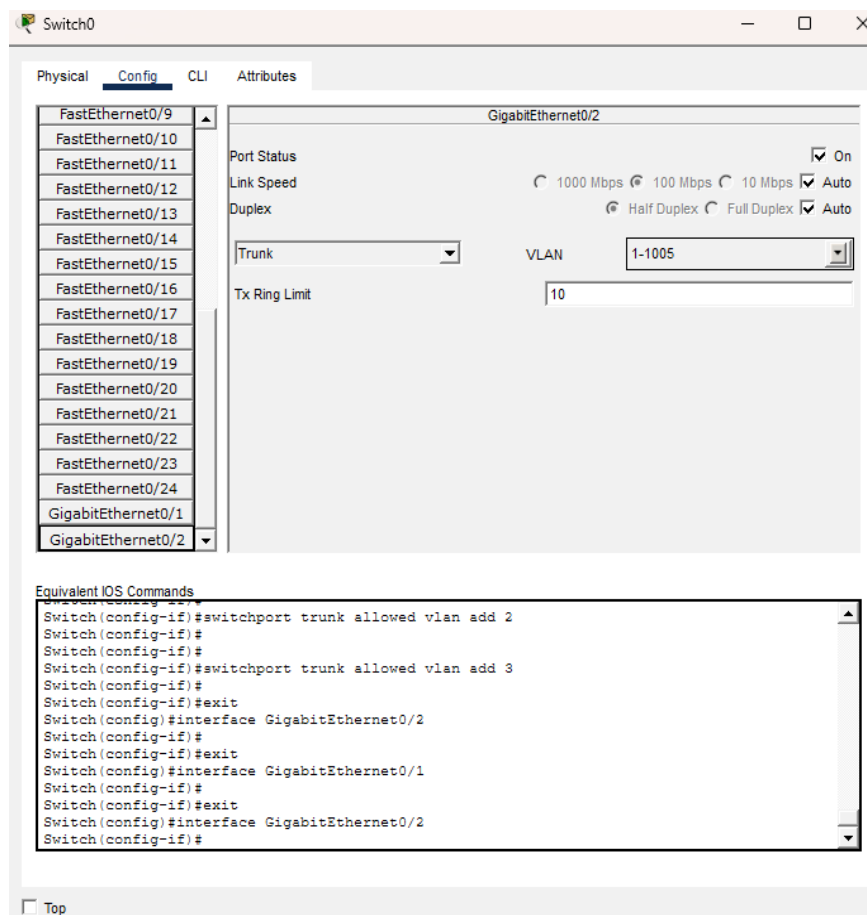
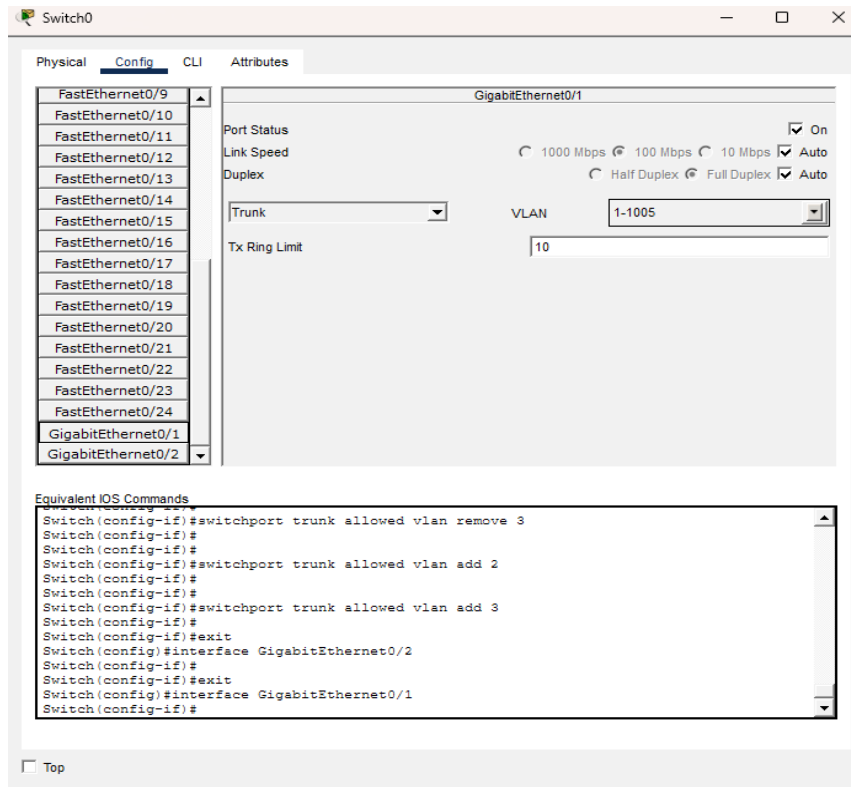
- 192.168.1.0/24 non può comunicare con 192.168.2.0/24
- 192.168.2.0/24 non può comunicare con 192.168.3.0/24
- 192.168.3.0/24 non può comunicare con 192.168.4.0/24

Per consentire il routing inter-rete sarebbe necessario aggiungere:

- un router Cisco;
 - oppure uno switch Layer 3 configurato con inter-VLAN routing.
-
-
-

Configurazione del collegamento TRUNK

Per consentire alle VLAN di attraversare entrambi gli switch è stato configurato il collegamento tra gli switch in modalità trunk.



Switch1

Physical Config CLI Attributes

FastEthernet0/9
FastEthernet0/10
FastEthernet0/11
FastEthernet0/12
FastEthernet0/13
FastEthernet0/14
FastEthernet0/15
FastEthernet0/16
FastEthernet0/17
FastEthernet0/18
FastEthernet0/19
FastEthernet0/20
FastEthernet0/21
FastEthernet0/22
FastEthernet0/23
FastEthernet0/24
GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/2

GigabitEthernet0/1

Port Status ☒ On

Link Speed ☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

Trunk VLAN 1-1005

Tx Ring Limit 10

Equivalent IOS Commands

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)#
```

☐ Top

Switch1

Physical Config CLI Attributes

FastEthernet0/9
FastEthernet0/10
FastEthernet0/11
FastEthernet0/12
FastEthernet0/13
FastEthernet0/14
FastEthernet0/15
FastEthernet0/16
FastEthernet0/17
FastEthernet0/18
FastEthernet0/19
FastEthernet0/20
FastEthernet0/21
FastEthernet0/22
FastEthernet0/23
FastEthernet0/24
GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/2

GigabitEthernet0/2

Port Status ☒ On

Link Speed ☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☒ Half Duplex ☐ Full Duplex ☒ Auto

Trunk VLAN 1-1005

Tx Ring Limit 10

Equivalent IOS Commands

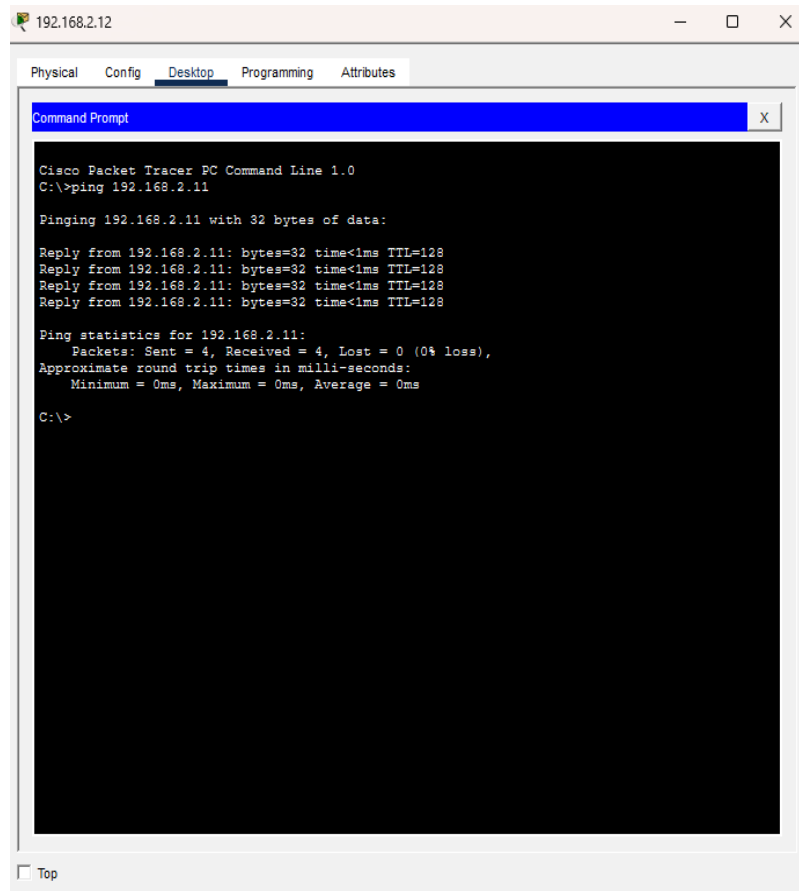
```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/2
Switch(config-if)#
```

☐ Top

Verifica della connettività

Per verificare il corretto funzionamento del collegamento trunk sono stati effettuati dei test di connettività tra PC appartenenti alla stessa VLAN ma collegati a switch differenti.



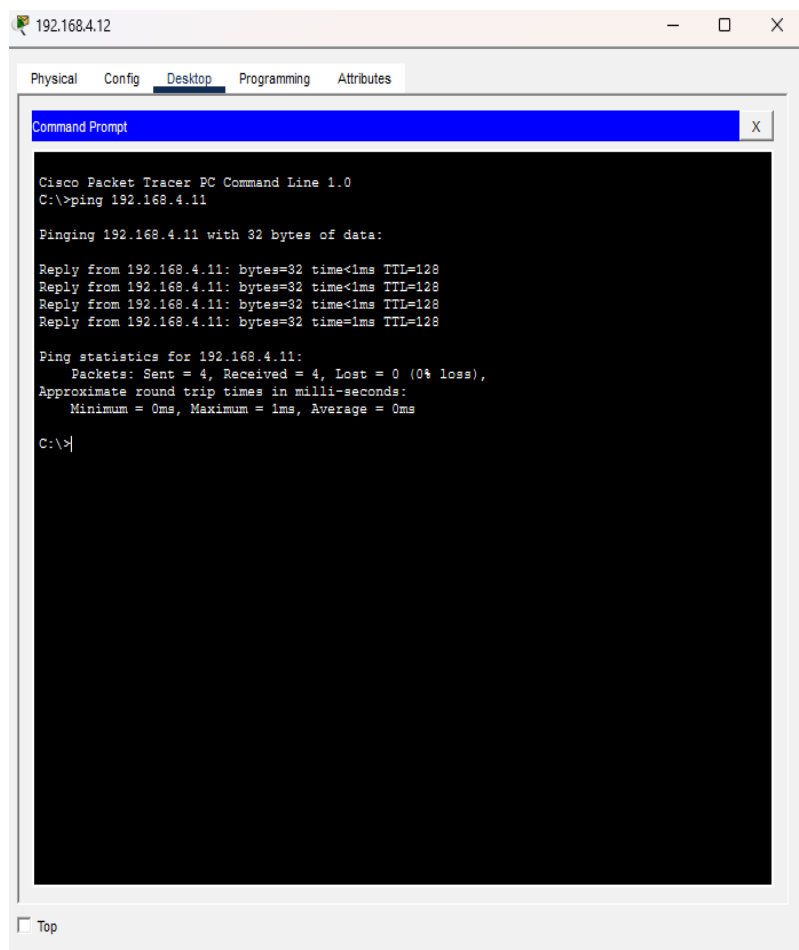
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.11

Pinging 192.168.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.4.11

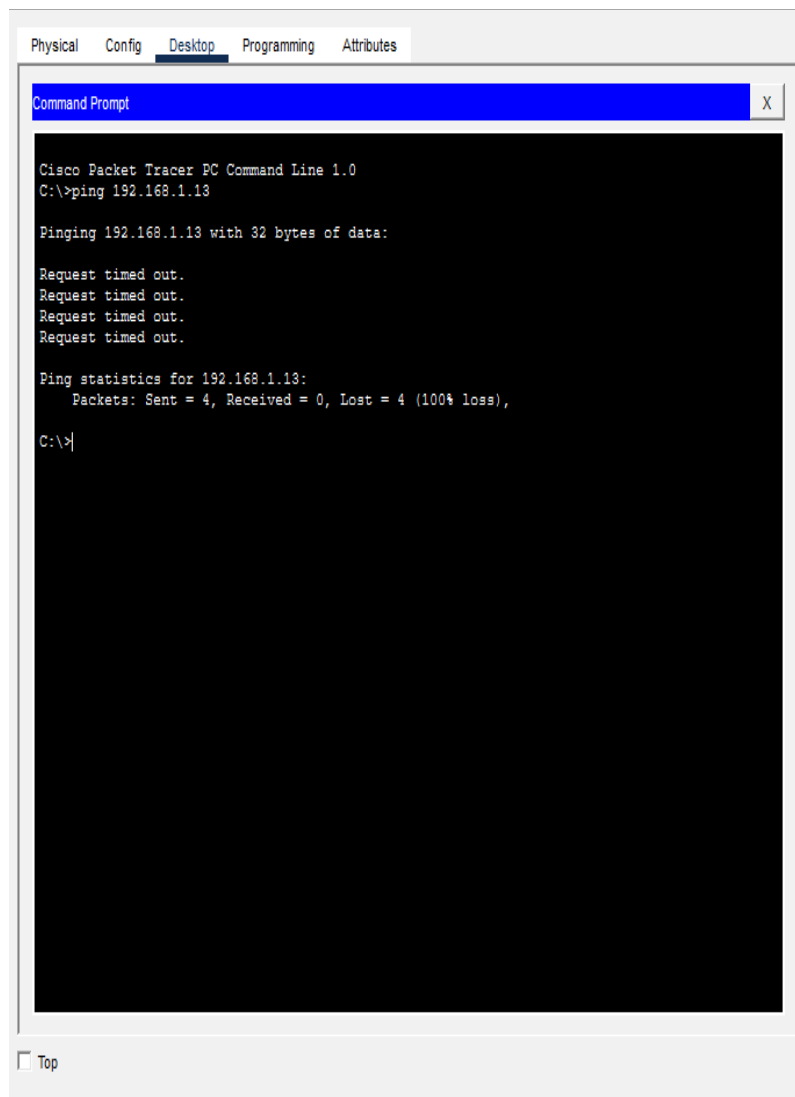
Pinging 192.168.4.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.4.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Ping fallito tra VLAN differenti



Vantaggi delle VLAN

1. Maggiore sicurezza

Le VLAN separano logicamente i dispositivi della rete, limitando l'accesso ai soli utenti autorizzati e riducendo il rischio di accessi indesiderati.

2. Riduzione del traffico broadcast

Ogni VLAN costituisce un dominio di broadcast separato, diminuendo il traffico inutile e migliorando le prestazioni della rete.

3. Migliore organizzazione della rete

I dispositivi possono essere raggruppati in base al reparto o alla funzione aziendale facilitando la gestione.

4. Maggiore flessibilità

È possibile spostare utenti o dispositivi da una VLAN all'altra modificando la configurazione dello switch, senza intervenire sul cablaggio fisico.

Svantaggi delle VLAN

1. Configurazione più complessa

La creazione e la gestione delle VLAN richiedono competenze specifiche e una corretta configurazione degli switch.

2. Possibili errori di configurazione

Configurazioni errate delle VLAN o dei collegamenti trunk possono causare problemi di connettività e malfunzionamenti della rete.

3. Difficoltà nella risoluzione dei problemi

In reti con molte VLAN può risultare più complesso individuare e risolvere eventuali problemi di configurazione o comunicazione.

Conclusioni

Il progetto realizzato in Cisco Packet Tracer dimostra la progettazione di una rete LAN aziendale suddivisa in quattro sottoreti dedicate ai reparti Dirigenza, Acquisti, Segreteria e Vendite. L'infrastruttura utilizza due switch Cisco 2960 collegati tra loro e consente di simulare una rete organizzata su due piani dell'edificio aziendale.

Per ogni dubbio consultare il file .pkt allegato.